

EXERCICES PRATIQUES

Les Mémoires dans un Système Embarqué

Bac Pro CIEL - 1ère année

RAPPEL RAPIDE

L'Arduino Uno possède 3 types de mémoire :

- **RAM (2 Ko)** : Variables temporaires - **EFFACÉE au redémarrage**
- **FLASH (32 Ko)** : Programme Arduino - **CONSERVÉE** au redémarrage
- **EEPROM (1 Ko)** : Données à sauvegarder - **CONSERVÉE** au redémarrage

EXERCICE 1 : Classification des données

Consigne : Pour chacune des données suivantes, indiquez dans quelle mémoire elle doit être stockée (RAM, Flash ou EEPROM) et **justifiez votre choix**.

N°	Donnée	Mémoire + Justification
1	Le code source de votre programme Arduino	
2	La valeur actuelle de la température mesurée par un capteur	
3	Le nombre total de démarrages de l'Arduino	
4	Une variable compteur dans une boucle for	
5	Le mot de passe de connexion Wi-Fi	
6	Un tableau temporaire pour trier des valeurs	
7	Le nom du réseau Wi-Fi (SSID)	
8	L'adresse IP temporaire reçue par DHCP	
9	Le nombre total d'heures de fonctionnement	
10	Le résultat d'un calcul mathématique dans une fonction	

AIDE

Posez-vous les bonnes questions :

- Est-ce que cette donnée doit survivre à une coupure de courant ? → EEPROM
- Est-ce que c'est du code/programme ? → FLASH
- Est-ce que c'est une variable temporaire qui change souvent ? → RAM

EXERCICE 2 : Calculs et dimensionnement

Consigne : Répondez aux questions suivantes en effectuant les calculs nécessaires.

Question A : Capacité de la RAM

Vous devez stocker dans la RAM les données suivantes. Calculez la mémoire totale nécessaire et dites si cela rentre dans les 2 Ko disponibles.

Variable	Type	Taille
int temperature	int (entier)	2 octets
float pression	float (décimal)	4 octets
char nom[20]	tableau de char	20 octets
int tableau[50]	tableau d'int	? octets
String message = "Bonjour"	String (7 caractères)	? octets

À calculer :

1. Taille du tableau d'int (int tableau[50]) : _____ octets
2. Taille de la String (environ) : _____ octets
3. Taille TOTALE nécessaire : _____ octets
4. Est-ce que ça rentre dans 2 Ko (2048 octets) ? _____

Question B : Stockage dans l'EEPROM

Vous voulez stocker 10 mots de passe de 12 caractères chacun dans l'EEPROM.

5. Combien d'octets occupe UN mot de passe de 12 caractères ?

6. Combien d'octets occupent 10 mots de passe ? _____
7. L'EEPROM fait 1 Ko = 1024 octets. Combien d'octets reste-t-il de libre ?

8. Pourrait-on stocker 20 mots de passe de 12 caractères ? _____

Question C : Comparaison des vitesses

Classez les 3 types de mémoire du plus RAPIDE au plus LENT :

9. **La plus RAPIDE :** _____ (justification : _____)
10. **Vitesse moyenne :** _____ (justification : _____)
11. **La plus LENTE :** _____ (justification : _____)

EXERCICE 3 : Code Arduino pratique

Consigne : Analysez le code Arduino suivant et répondez aux questions.

```
#include <EEPROM.h>

const int LED_PIN = 13; // Broche de la LED
int compteurDemarrages; // Compte les démarrages
float temperature;      // Température actuelle

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

    // Lire le compteur depuis l'EEPROM
    compteurDemarrages = EEPROM.read(0);
    compteurDemarrages++; // Incrémenter
    EEPROM.write(0, compteurDemarrages); // Sauvegarder

    Serial.print("Démarrage numéro : ");
    Serial.println(compteurDemarrages);
}

void loop() {
    temperature = analogRead(A0) * 0.48; // Lecture capteur

    if (temperature > 25) {
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Allumer LED
    } else {
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // Éteindre LED
    }

    delay(1000);
}
```

Questions :

12. Dans quelle mémoire est stocké le code source de ce programme ?

13. Dans quelle mémoire est stockée la variable `temperature` ?

Justification : _____

14. Dans quelle mémoire est stockée la variable `compteurDemarrages` ?

Justification : _____

15. Que se passe-t-il si vous éteignez l'Arduino puis le rallumez ?

• La variable `temperature` : _____

• La variable `compteurDemarrages` : _____

16. À quelle **adresse** de l'EEPROM est stocké le compteur ? _____

Indice : regardez `EEPROM.read(...)` et `EEPROM.write(...)`

17. Combien de fois peut-on écrire dans l'EEPROM avant qu'elle ne s'use ?

Réponse : environ _____ cycles d'écriture

18. **DÉFI** : Modifiez le code pour sauvegarder AUSSI la température maximale atteinte

(même après redémarrage). À quelle adresse la stockeriez-vous ?

BARÈME

- **Exercice 1** : 10 points (1 point par réponse correcte avec justification)
- **Exercice 2** : 6 points (questions A, B, C)
- **Exercice 3** : 4 points + 2 points bonus pour le défi